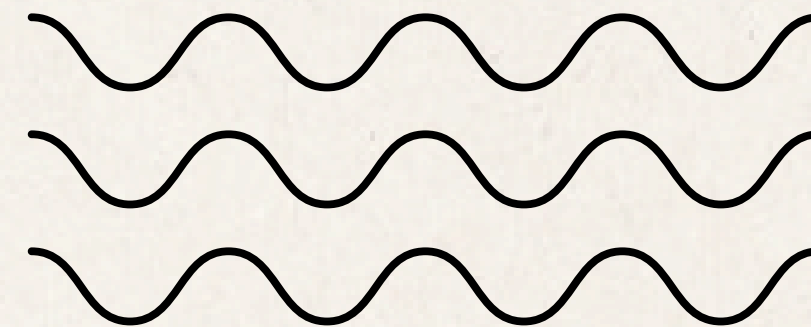
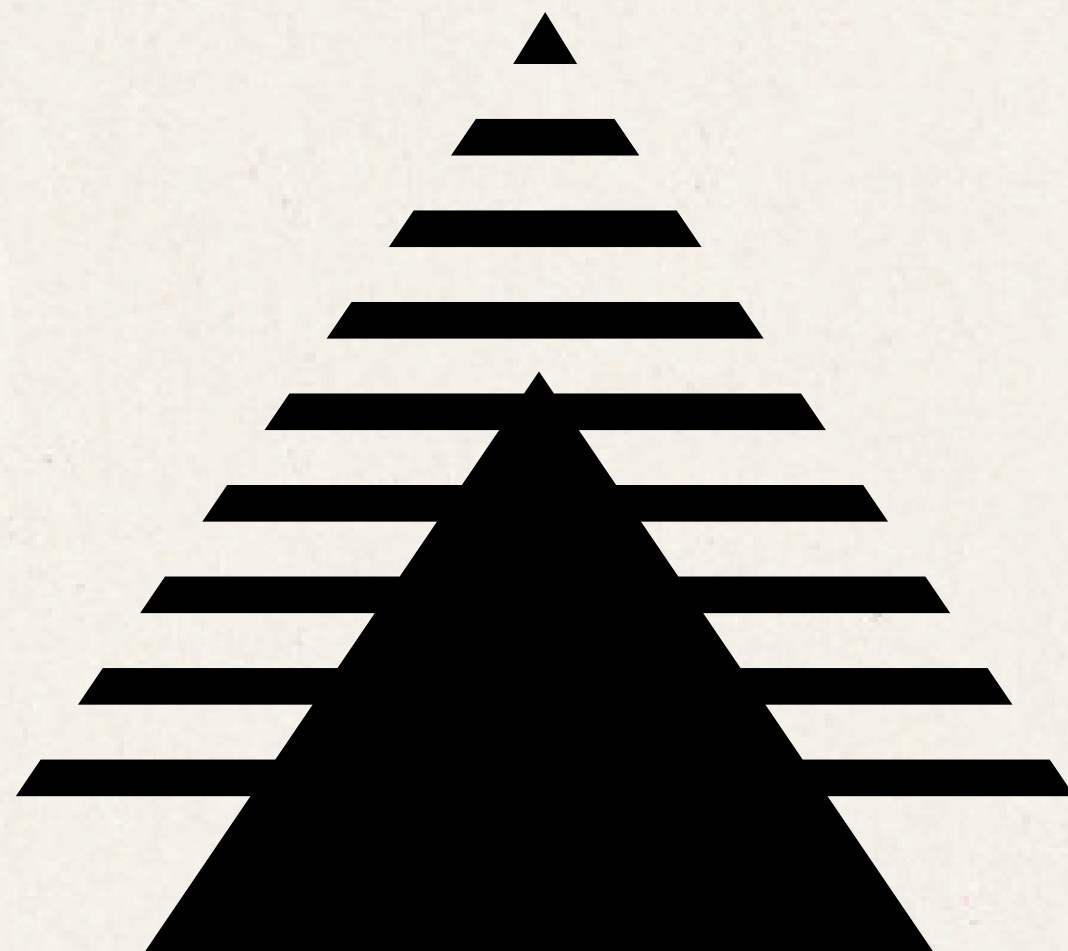




Modelowanie parametrów IFRS 9

Modelowanie PD lifetime

Czym jest PD Lifetime i kiedy go używamy

PD Lifetime to prawdopodobieństwo defaultu od dziś do końca życia instrumentu. W IFRS 9 używamy go dla ekspozycji w Stage 2 i Stage 3 - czyli gdy nastąpiło znaczące pogorszenie jakości kredytowej (SICR) lub już jest default. Intuicja: skoro kredyt już pokazuje problemy, musimy zarezerwować na całe ryzyko które przed nami - nie tylko na kolejne 12 miesięcy. To fundamentalna różnica vs poprzedni standard IAS 39 gdzie liczyło się tylko PD 12M dla wszystkich.

Jak się liczy PD lifetime

Dwa główne podejścia.

Pierwsze:

macierz migracji - bierzemy roczną macierz przejść między ratingami i podnosimy ją do potęgi odpowiadającej pozostałemu tenorowi.

Drugie:

model hazardu - Weibull lub Cox, gdzie hazard skumulowany od MOB do końca tenoru daje prawdopodobieństwo defaultu w tym oknie.

Wzór:

$PD_life = 1 - \exp(-(H(tenor) - H(MOB)))$.

Weibull z $\beta=2$ daje rosnące ryzyko - typowe dla portfeli konsumenckich i hipotecznych.

Praktyczne wyzwania

PD Lifetime rośnie z residual tenor - kredyt z 5 latami do końca ma większe PD life niż kredyt z 1 rokiem. To intuicyjne, ale powoduje problem: przy przejściu ze Stage 1 do Stage 2 ECL skacze gwałtownie bo przełączamy się z PD 12M na PD life. Banki muszą monitorować "cliff effect" - nagłe skoki rezerw. Dodatkowo dla bardzo długich tenorów (np. kredyt hipoteczny 30 lat) PD lifetime zbliża się do 100% co jest matematycznie poprawne ale ekonomicznie wymaga korekty o prepayment i wcześniejszą spłatę.

Jak modelujemy PD w analizie przeżycia



Rozkłady teoretyczne

- Wykładniczy
- Weibull
- ale też: normal lub lognormal

Dane → próba

- próba musi być TTC - chcemy uśrednić cykle makro
- chcemy się ustawić na tych cyklach, a więc PIT
- używamy kohort, żeby uśrednić różne lata
- co z homogenicznością: definicji, przestrzeni i czasu

Jak estymujemy?

- to jest bardzo duży problem
- tu estymujemy kawałki koncepcji, a potem składamy
- to złożenie to jest model, który ma wiele estymat - gdzie są błędy szacunku?

Jaki zjawisko?

- rzetelne zrozumienie zjawiska - bardzo ważne
- najpierw PD punktowe
- potem czas do defaultu
- ale też są zamknięcia, a także nie cały portfel defaultuje - to jest duży problem
- mamy więc prawdopodobieństwa warunkowe, a tak na prawdę semi-warunkowe

Jak weryfikujemy?

- identyfikacja różnych niepewności:
 - niepewność danych - niska (duże próby, a przy kohortach wieloletnich bardzo duże)
 - niepewność PD
 - niepewność lub deterministyczne cykle
- błędy szacunku oraz przedziały ufności- to ogromny problem
- logika parametrów
- backtesting - różne okresy
- benchmarking - czy lifetime da się porównać do IRB?
- logika biznesowa

Ocena bieżąca ryzyka vs. ocena od początkowego ujęcia



Ocena bieżąca ryzyka

- To dzisiejsze oszacowanie ryzyka ekspozycji od dnia dzisiejszego do końca jej życia

Ocena od początkowego ujęcia

- To oszacowanie ryzyka ekspozycji w momencie wejścia ekspozycji na portfel kredytowy
- To krzywa szkodowości lifetime, jaką wtedy jej przypisano

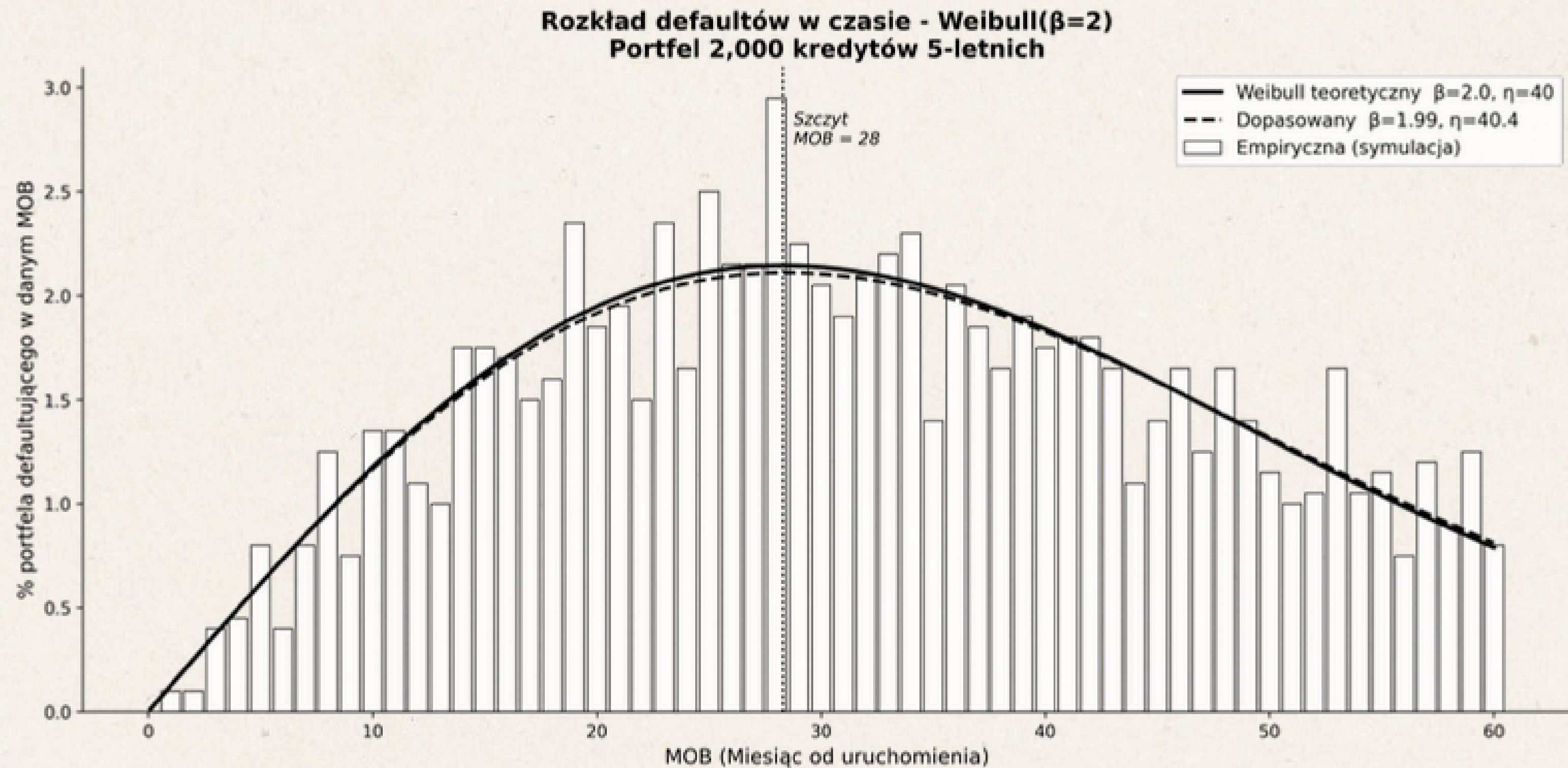
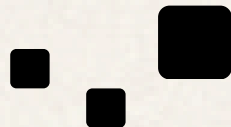
Co de facto jest przykładane we wskaźniku SICR

- W liczniku przykładana się bieżącą ocenę ryzyka ekspozycji odczytywaną na krzywej bieżącej. Ten odczyt dokonywany jest pomiędzy okresem $t_{\text{dziś}}$, a końcem życia ekspozycji
- w mianowniku przykładana się ocenę początkową ryzyka ekspozycji odczytywaną z krzywej początkowej. Ten odczyt jest dokonywany w taki sposób, że na krzywej początkowego ujęcia odnajdywany jest bieżący moment $t_{\text{dziś}}$ i odczytuje się prawdopodobieństwo pomiędzy tym momentem a końcem życia ekspozycji

Problem aktualizacji krzywych od początkowego ujęcia

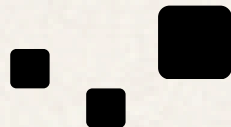
- Aktualizacja krzywych bieżących jest zrozumiała i uzasadniona. Chcemy znać bieżącą ocenę ryzyka.
- Natomiast jak potraktować aktualizację krzywych początkowego ujęcia?
- Czy te krzywe należy co roku nadpisywać nowymi krzywymi, co oznaczałoby co roku zmianę oszacowań początkowych ekspozycji?
- Nie. Początkowa ocena ryzyka jest tylko raz. Ekspozycja tą krzywą ma przypisaną raz na całe życie

Modelowanie lifetime PD - rozkład Weibulla



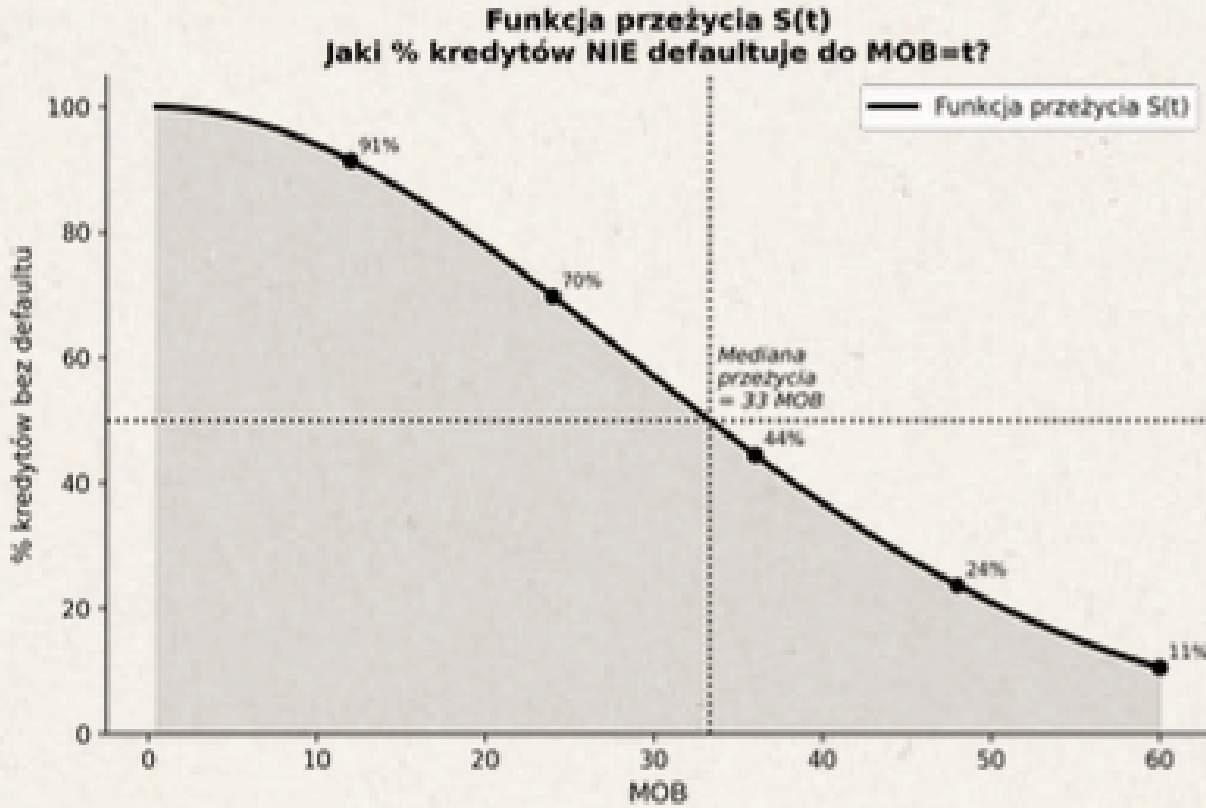
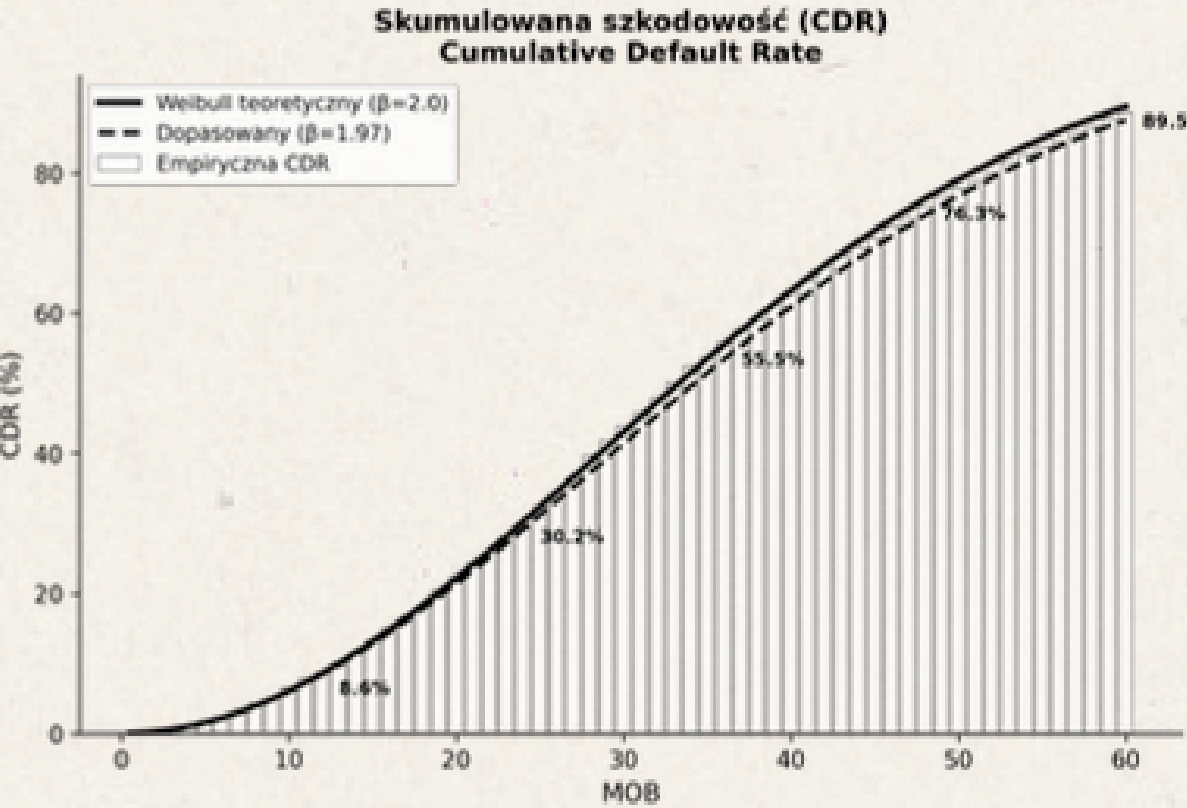
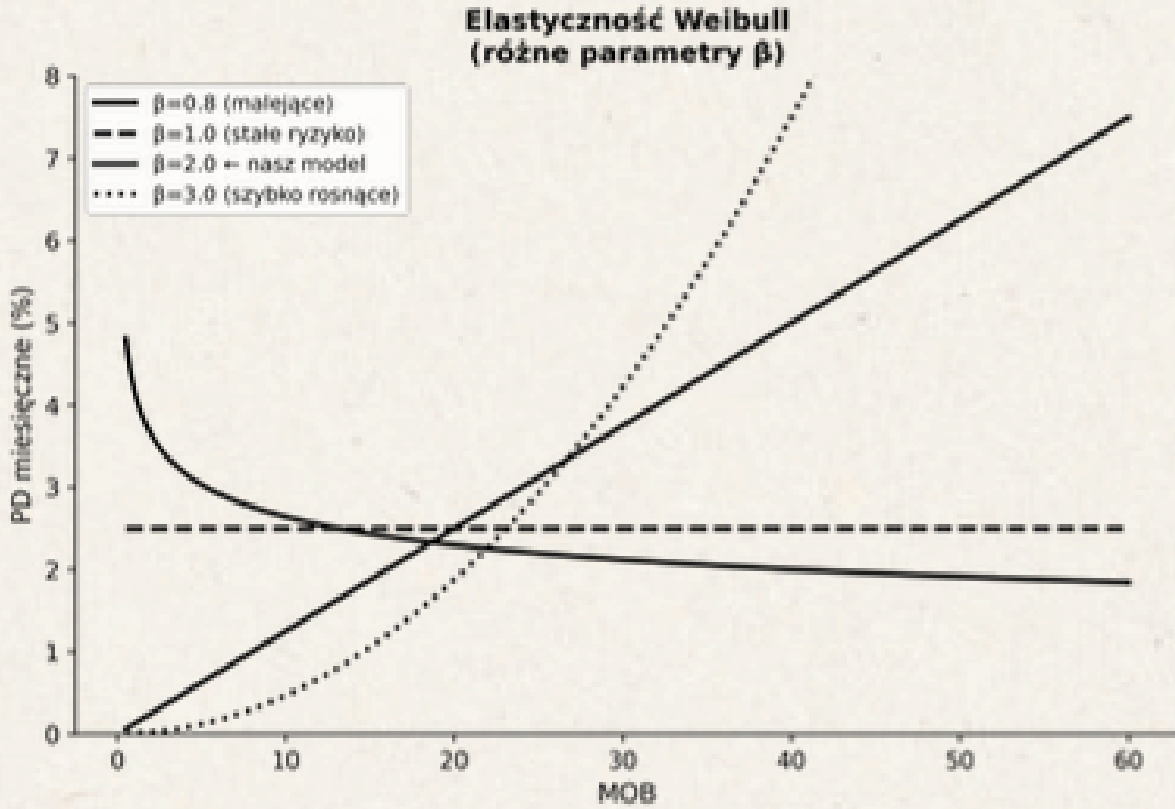
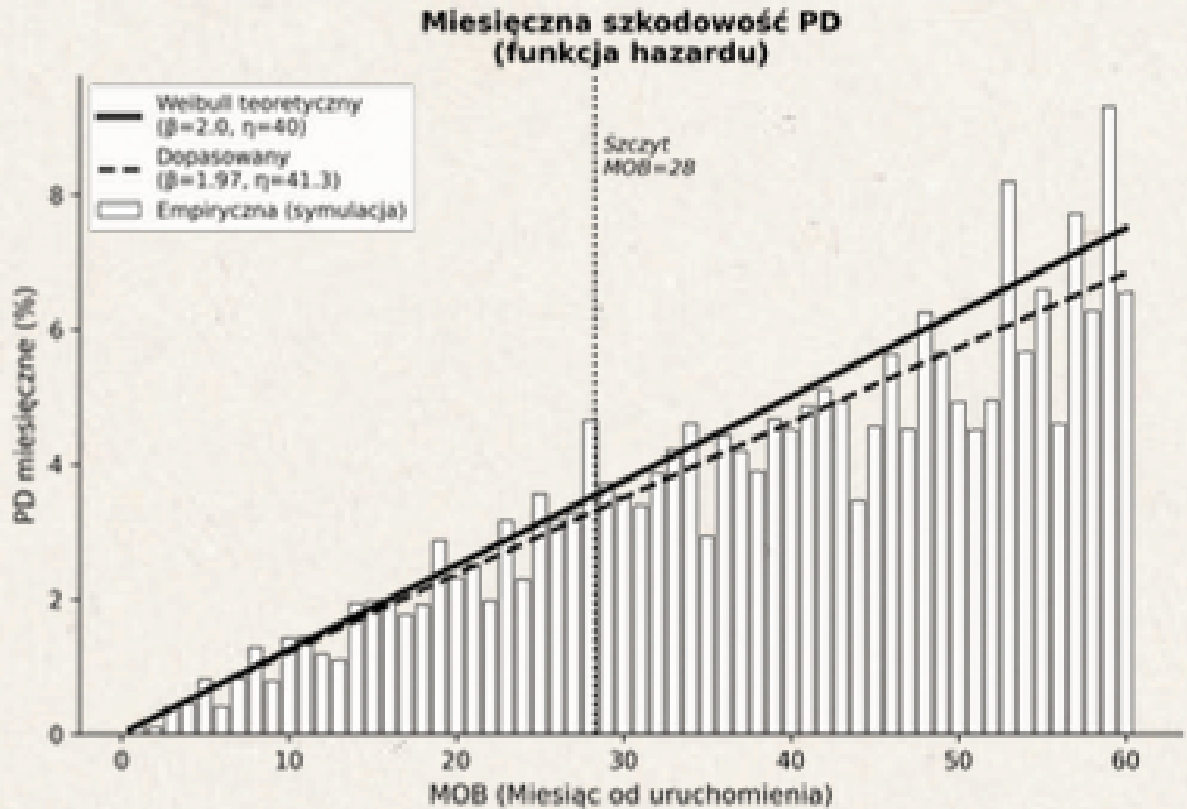
$\beta=2 \rightarrow$ ryzyko rośnie z wiekiem kredytu | szczyt szkodowości MOB=28 | dopasowane: $\beta=1.99, \eta=40.4$

Modelowanie lifetime PD - rozkład Weibulla



Modelowanie PD w czasie - rozkład Weibull ($\beta=2$)

Portfel 2,000 kredytów 5-letnich | $\beta=2$ (rosnące ryzyko) | $\eta=40$ MOB



Modelowanie LGD lifetime



Czym jest LGD Lifetime i dlaczego różni się od LGD regulacyjnego

LGD w IFRS 9 to "economic LGD" - rzeczywista oczekiwana strata uwzględniająca wartość pieniądza w czasie i realistyczne założenia o odzyskach. To ważna różnica vs LGD regulacyjny (Basel IRB) który zawiera tzw. MoC - margin of conservatism - i jest celowo zawyżony dla ostrożności. LGD IFRS 9 ma być najlepszym szacunkiem, nie konserwatywnym. Efekt: LGD IFRS 9 jest zwykle niższy niż LGD regulacyjny dla tego samego portfela.

Składniki LGD lifetime

$LGD = 1 - \text{Recovery Rate}$. Recovery zależy od: zabezpieczenia (nieruchomość daje niższe LGD niż brak zabezpieczenia), procesu windykacyjnego (długość workout process - stąd macierze przejść które omawialiśmy), wartości odzysków w czasie (dyskontowanie - odzysk za 5 lat warty mniej niż dziś). W IFRS 9 LGD musi być "lifetime" - czyli uwzględniać cały proces od defaultu do zamknięcia sprawy, który może trwać latami. W praktyce banki modelują rozkład Beta dla LGD z parametrami zależnymi od typu zabezpieczenia i segmentu.

Forward Looking Information

IFRS 9 wymaga żeby parametry ECL uwzględniały informacje prospektywne - FLI. Dla LGD oznacza to że wartość zabezpieczeń zależy od koniunktury: w recesji ceny nieruchomości spadają → LGD rośnie. Standardowe podejście: kilka scenariuszy makroekonomicznych (bazowy, pesymistyczny, optymistyczny) z wagami probabilistycznymi. $LGD_{\text{ważone}} = \sum waga_i \times LGD_i(\text{scenariusz})$. Dokładnie jak w naszej tabeli: $50\% \times \text{bazowy} + 30\% \times \text{pesymistyczny} + 20\% \times \text{optymistyczny}$. Wagi muszą sumować się do 100% i być uzasadnione ekonomicznie - regulator sprawdza ich kalibrację.



Dwukrotne uśrednienie krzywej lifetime

- Krzywa lifetime PD podlega dwukrotnemu uśrednieniu:
 - uśrednienie TTC za pomocą kohort pochodzących z różnych okresów cyklu - to uśrednienie zachodzi na poszczególnych węzłach estymacyjnych
 - uśrednienie przez procesy estymacyjne - tu uśredniana jest precyzja rozkładu na całości jego przebiegu, może to oznaczać rezygnację z dokładności na roku 1, w celu uzyskania lepszej aproksymacji średniej na całym rozkładzie
- Drugi rodzaj uśredniania może zostać skorygowany poprzez odpowiednie ważenie estymacji. W takim przypadku niektóre punkty węzłowe ważą więcej w procesie estymacji, co “mówi” procesom optymalizacyjnym o potrzebie większej precyzji w tych punktach
- Takie ważenie najczęściej wykonuje się za pomocą dodatkowej zmiennej: wolumen

Aproksymacja PIT PD przez bieżące oszacowania PD

- Żeby przybliżyć dokładność oszacowań w pierwszych okresach, a więc odwrócić punktowo (tylko dla pierwszych okresów) działanie uśrednień szkodowości można zastosować dostępne oszacowania PD, takie które są skoncentrowane na bieżącym momencie
- Takie oszacowania “są umieszczone w bieżącym kontekście”, czyli w aktualnym momencie cyklu
- Najczęściej takie oszacowania są wykorzystywane w systemie scoringowym banku. Często wykorzystywane są tam kalibracje na 12-miesięcznym PD
- Można zatem skorygować początek krzywej lifetime za pomocą tych oszacowań

FLI a pozostała część krzywej

- Co z pozostałą częścią krzywej?
- Jak daleko w głąb krzywej powinny sięgać korekty FLI?
- Czy korekty FLI powinny być kompensowane w innej części krzywej, tak żeby całkowite wysycenie było niezmiennie?

Szacowanie korekt FLI



REKOMENDACJA R ZEZWALA NA ADEKWATNE, ZGODNE Z ZASADĄ PROPORCJONALNOŚCI UMIEJSCOWIENIE KOREKT FLI

Szacowanie korekt na poziomie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD

- Można wyznaczyć modele korekty FLI na poziomie każdego z parametrów ryzyka
- Można rozważyć również wyznaczenie takich korekt na poziomie segmentów biznesowych
- Należy zastanowić się nad zasadnością zbędnego budowania złożoności modelu i jego nadmiernej granulacji
- Szacowanie korekt FLI dla modelu EAD wydaje się nadmierną drobiazgowością. EAD jest często traktowany jako element niemodelarski.

FLI a pozostała część krzywej

- Badanie relacji pomiędzy szkodowością a wskaźnikami makroekonomicznymi można wykonać za pomocą funkcji regresji
- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie korekty wyznaczyć ekspercko

Szacowanie korekt FLI na poziomie agregatu ECL

- Rekomendacja R mówi o zasadzie proporcjonalności
- Oznacza to, że gdy istnieje odpowiednie uzasadnienie, wskazujące na nieproporcjonalną złożoność do istotności modelu korektę można przenieść wyżej - do poziomu agregatu
- Takie podejście należy rekomendować wszystkim mniejszym podmiotom
- Należy pamiętać o korzyściach, które płyną z upraszczania modeli. Głównym benefitem takiego podejścia jest zarządzalność modelem i jego większe rozumienie.

Budowa modeli korekt FLI



Znane, standardowe relacje

- wzrost stopy bezrobocia → wzrost szkodowości
- spadek stopy bezrobocia → spadek szkodowości
- wzrost PKB → spadek szkodowości
- spadek PKB → wzrost szkodowości

WYDAJE SIĘ ZATEM, ZE W “NORMALNYCH” WARUNKACH JEST MOŻLIWE ZBUDOWANIE WIARYGODNYCH RELACJI POMIĘDZY WSKAŹNIKAMI MAKRO A SZKODOWOŚCIĄ

Jakie pułapki można napotkać w modelach regresji

- nieprzygotowane zmienne: brak standaryzacji
- nadmierna dezagregacja zjawiska
- nadmierna dekompozycja okresów, która niweluje siłę zjawiska
- taka dekompozycja może też doprowadzić do błędnych obserwacji co do zachodzących relacji
- ważne zatem jest aby zbudować odpowiedni agregat przestrzenny oraz czasowy, żeby zjawisko w takim agregacie miało swoją siłę

Anomalie covidowe

- Po okresie covidowym spodziewano się istotnego wzrostu szkodowości
- Banki przygotowały modele korygujące szkodowość
- Sektor bankowy post factum był zaskoczony brakiem wpływu covidu na wzrost szkodowości - życie toczyło się po staremu
- Istotny wpływ miały prawdopodobnie programy pomocowe
- Co ciekawe dane z tego okresu mogły przechowywać pewne anomalie - odwrotność relacji: bezrobocie → szkodowość, PKB → szkodowość
- To mogło zakłócić zaufanie do danych, na podstawie których budowane są korekty FLI